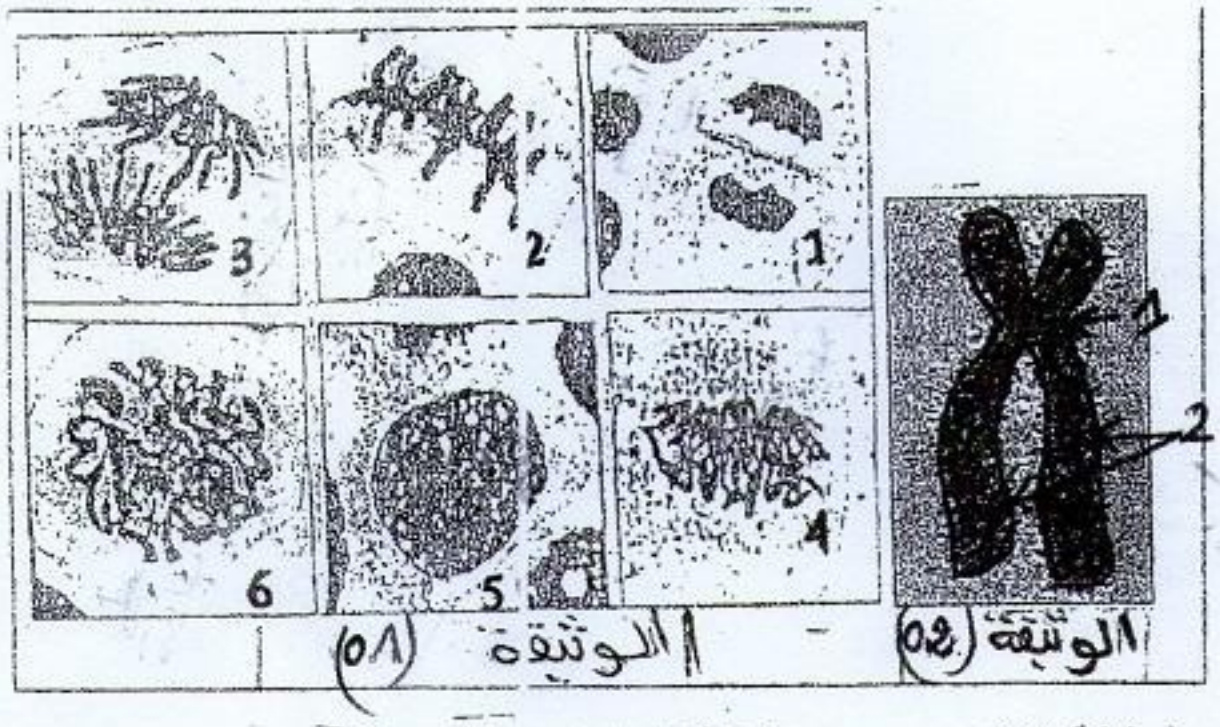
الفرض الأول في مادة العلوم الطبيعية

التمرين الأول :

تكشف دراسة التكاثر عند الخلايا و العضويات وجود تدفق للمعلومة الوراثية يؤمن هذا التدفق آليات و ظواهر فيزيولوجية مختلفة. تحتوي الوثيقة (1) أشكالا مختلفة لمراحل الإنقسام الخيطي المتساوي لوحظت في مزرعة خلوية **لبرعم** نهائي.



أ) **1-** تعرّف على مختلف المراحل الممثلة في الأشكال، ثم رتبها حسب تسلسلها الزمني.

2- أذكر أهم معيار لهذا التعرف

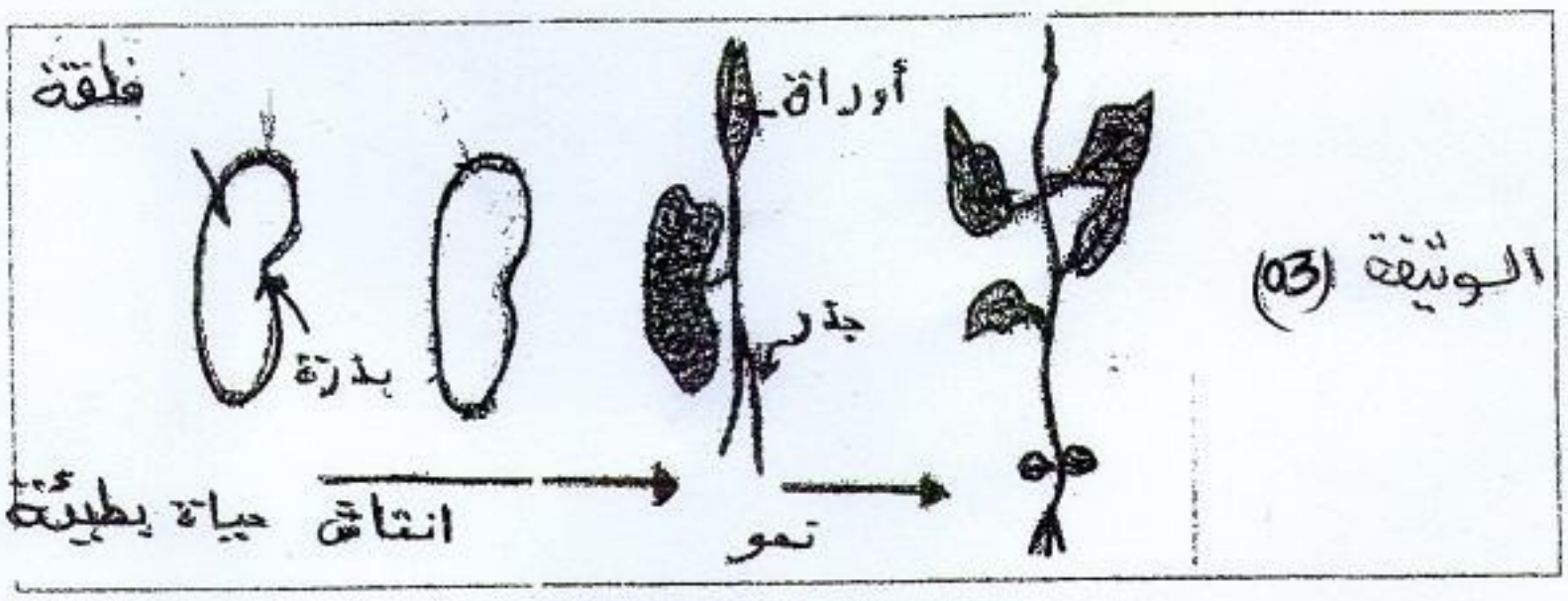
ب) **تشير** الوثيقة (2) إلى بنية تظهر خلال الإنقسام الخلوي

1- تعرّف على هذه البنية، ثم تعرّف على البيانين 1 و 2 من الوثيقة (2)

ج) **أنجز رسم تخطيطي** للمرحلة الممثلة بالشكل (2) من الوثيقة (1) مع وضع كافة البيانات 2ن = 4

التمرين الثاني:

يهدف متابعه التغيرات الّتي تطرأ على بذور الفاصولياء أثناء الإنتاش نقوم بغرس بذور الفاصولياء مع توفير جميع شروط الإنتاش. النتائج ممثلة في الوثيقة (3)



1- **أدرس** التغيرات الّتي حدثت لبذور الفاصولياء.

2- كيف تفسر هذه التغيرات؟

3- ماذا تستنتج؟

- الملاحظة المجهرية لمقطع طولي في جذر نبات الفاصولياء مكنت من الحصول على الوثيقة (4)

1- تعرّف على المناطق الثلاثة الموضحة في الوثيقة.

2- ماهي الخصائص المميزة لخلايا المنطقتين 1 و 2 ؟

